

문이 광 닫힐 때의 회전 · 마찰 동역학

Klein et al., American Journal of Physics 85, 30 (2017) 분석

팀: Team solvE (Group 14)

팀원: 채은우 (데이터 분석, *GitHub*, 보고서 *L^AT_EX*)

강성민 (보고서, 시뮬레이션)

장민석 (실험)

주솔비 (발표, 영상)

과목: 일반물리

담당교수: Deniz Olgu Devecioğlu

소속: DGIST

June 17, 2026

초록

문이 광 닫히는 현상은 여러 마찰 메커니즘이 동시에 작용할 수 있는 감쇠 회전운동의 간단한 예이다. Klein 등은 마찰 토크의 세 가지 표준적인 속도 의존성, 즉 일정 (건마찰), 1 차 (스토크스), 2 차 (뉴턴 공기저항) 중 어느 것이 운동을 가장 잘 기술하는지를 조사하였다. 본 보고서는 이들의 분석을 이론과 실험 양면에서 재현한다. 실제 문의 각속도를 스마트폰 자이로스코프로 직접 측정하여, 원논문에서 사용한 반경방향 가속도로부터의 환산 과정을 거치지 않았다. 서로 다른 초기 각속도의 두 슬랩을 측정하고, 각각의 자유회전 구간에 6 개 마찰 모델을 적합하였으며, 운동방정식을 수치적분하여 해석해를 검증하였다. 원논문을 따라 모델 선택은 적합도가 아니라 적합 계수의 물리적 타당성으로 판정하였다. 그 결과 스토크스 모델과 건마찰 모델은 기각되고, 2 차 공기저항 항이 유일하게 물리적으로 타당한 기술임을 확인하였다. 이는 Klein 등의 결론과 일치한다.

목차

1	서론 및 배경	3
1.1	역사적 · 교육적 의의	3
1.2	물리적 설정과 변수	3
2	단계별 수학적 유도	3
2.1	운동방정식	3
2.2	문의 관성모멘트	4
2.3	세 마찰 항의 기원	4
2.4	운동방정식의 풀이	4
3	물리적 근사와 극한	4
4	전산 및 실험적 검증	5
4.1	측정	5
4.2	6 개 모델 적합	5
4.3	해석해의 수치적 검증	7
5	비판적 분석 및 논의	7
6	결론	8

1 서론 및 배경

1.1 역사적 · 교육적 의의

감쇠 회전운동은 보통 해석적 편의를 위해 하나의 마찰 항만 택해 도입된다. 어떤 경우엔 일정 토크로, 다른 경우엔 속도에 1 차로 비례하는 항으로 다룬다. Klein 등은 이러한 관행이 주어진 계에서 어느 메커니즘이 실제로 지배하는지를 가린다고 지적하며, 학생들이 이미 물리적 직관을 가진 친숙한 예인 “문 닫기” 를 택한다. 이 논문은 학부 저학년을 대상으로 하며, 그 핵심 기여는 방법론적이다. 어떤 마찰 모델이 데이터를 잘 재현하더라도 틀린 모델일 수 있으므로, 후보 모델 사이의 선택은 적합 계수를 독립적인 물리적 추정과 대조하는 데 근거해야 한다. 이 원칙이 본 보고서 전체를 관통한다.

1.2 물리적 설정과 변수

문은 수직 경첩 축에 대해 회전하므로 중력은 토크를 만들지 않으며, 운동을 막는 것은 경첩의 마찰과 문 표면에 작용하는 공기저항뿐이다. 문을 폭 w , 질량 m 의 균일한 얇은 직사각형 판으로 모형화하고, 회전축에서 거리 r 인 곳에 스마트폰을 고정한다. 반경방향 가속도를 측정해 $\omega = \sqrt{a_r/r}$ 로 환산한 원운동과 달리, 본 실험의 자이로스코프는 각속도를 직접 보고하므로 이 중간 단계가 필요 없다. 측정값은 표 1 에 정리하였다.

표 1: 문의 기호와 측정값.

기호	의미	값 / 단위
m	문의 질량	13.7 kg
w	폭	0.833 m
h	높이	2.031 m
r	경첩-스마트폰 거리	0.759 m
ω	각속도	rad/s
τ_f	마찰 토크	Nm
a, b, c	건마찰 · 스토크스 · 뉴턴 계수	Nm, Nms, Nms ²
$I = \frac{1}{3}mw^2$	관성모멘트	3.17 kgm ²

2 단계별 수학적 유도

원논문에서 유도 없이 제시된 몇몇 중간 단계를, 분석이 의존하는 세 가지 결과에 대해 명시적으로 재현한다. 즉 관성모멘트, 마찰 토크의 형태, 그리고 운동방정식의 해이다.

2.1 운동방정식

운동을 막는 단일 마찰 토크 아래 고정축 회전에 대해, 뉴턴 제 2 법칙은 $-I d\omega/dt = \tau_f$ 로 주어진다. 마찰 토크가 일정 · 1 차 · 2 차 항을 포함한다고 두면, $a, b, c \geq 0$ 인 $\tau_f = a + b\omega + c\omega^2$ 로부터

$$\frac{d\omega}{dt} = -(A + B\omega + C\omega^2), \quad A \equiv \frac{a}{I}, \quad B \equiv \frac{b}{I}, \quad C \equiv \frac{c}{I} \quad (1)$$

를 얻는다. 환산 계수 A, B, C 를 사용하는 것은, 이들이 I 를 따로 알 필요 없이 적합에서 곧바로 얻어지는 양이기 때문이다.

2.2 문의 관성모멘트

경첩에 대한 관성모멘트는 균일 밀도 ρ 인 판에 대해 $r_{\perp}^2 = x^2 + y^2$ 를 써서 $I = \int r_{\perp}^2 dm$ 으로 구한다.

I 를 $\frac{1}{3}mw^2$ 로 줄이기

경첩을 z 축, 폭을 x ($0 \leq x \leq w$), 두께를 y ($0 \leq y \leq d$) 로 두면,

$$I = \rho \int_0^h \int_0^d \int_0^w (x^2 + y^2) dx dy dz = \rho h d \left(\frac{1}{3}w^3 + w \frac{1}{3}d^2 \right) = \frac{1}{3}\rho h d w (w^2 + d^2).$$

문은 얇으므로 $d \ll w$ 이고 d^2 항은 무시할 수 있다. $\rho = m/(whd)$ 를 쓰면

$$I \approx \frac{1}{3}\rho h d w^3 = \frac{1}{3}mw^2.$$

본 실험의 문에 대해 $I = \frac{1}{3}(13.7)(0.833)^2 = 3.17 \text{ kg m}^2$ 이다.

2.3 세 마찰 항의 기원

τ_f 의 세 항은 서로 다른 물리적 기원을 가지며, 이를 인식하는 것이 뒤에서 적합 계수를 판정할 수 있게 해 준다. 경첩의 건마찰은 속도에 거의 무관하므로 $\tau_{\text{dry}} = a$ 이다. 스토크스 항력은 국소 속도 $v = r\omega$ 에 비례하고, 토크는 여기에 다시 r 을 곱하므로 $\tau_{\text{Stokes}} = b\omega$ 가 된다. 뉴턴 공기저항은 v^2 에 비례하므로 같은 논리로 $\tau_{\text{Newton}} = c\omega^2$ 가 된다. 어느 항이 지배적인지는 미리 결정할 수 없다.

2.4 운동방정식의 풀이

식 (1) 은 변수분리가 가능하다. 한 번에 한 항만 남기면 세 단일 메커니즘 해

$$\omega_D(t) = \omega_0 - At, \quad \omega_S(t) = \omega_0 e^{-Bt}, \quad \omega_N(t) = \frac{\omega_0}{1 + C\omega_0 t} \quad (2)$$

를 얻고, 쌍 조합은

$$\omega_{DS}(t) = \left(\omega_0 + \frac{A}{B} \right) e^{-Bt} - \frac{A}{B}, \quad (3)$$

$$\omega_{SN}(t) = \frac{B\omega_0}{(B + C\omega_0)e^{Bt} - C\omega_0}, \quad (4)$$

$$\omega_{DN}(t) = \sqrt{\frac{A}{C}} \tan\left(\arctan\left(\omega_0 \sqrt{\frac{C}{A}}\right) - \sqrt{AC}t\right) \quad (5)$$

를 준다. $a, b, c \neq 0$ 인 일반해는 원논문의 부록에 주어져 있다. 모든 적합에서 적어도 하나의 계수가 0 으로 수렴했으므로 본 연구에서는 필요하지 않았다. 여섯 식은 모두 `src/friction_models.py` 에 구현되어 있다.

3 물리적 근사와 극한

이 해들이 얼마나 구별 가능한지를 미리 따져 보는 것이 유용하다. 각 해를 작은 t 에 대해 전개하면

$$\omega(t) \approx \omega_0 - (A + B\omega_0 + C\omega_0^2)t + \mathcal{O}(t^2) \quad (6)$$

이므로, 1 차 근사에서 모든 모델은 같은 초기 기울기를 갖는 직선으로 환원된다. 건마찰 · 스토크스 · 뉴턴을 구별하는 곡률은 ω 가 충분히 변한 뒤에야 나타난다. 세계 닫힌 문은 1 초도 안 되어 문틀에 도달하며 그 전에 각속도가 거의 줄지 않으므로, 자유회전 기록이 짧고 거의 선형이며, 이런 기록만으로는 모델을 구별할 수 없다.

거의 선형인 $\omega(t)$ 는 일정 토크, 즉 건마찰을 시사한다. Klein 등은 이 추론을 경계하며, 제한된 구간에서는 데이터가 “상당히 선형으로 보이지만” 그 외형이 건마찰 모델의 근거가 되지 않는다고 지적한다. 해결책은 적합도를 제쳐두고 적합 계수가 물리적으로 타당한지를 묻는 것으로, 5 절에서 취하는 접근이다.

두 항력 법칙은 서로 다른 흐름 영역에도 해당한다. 스토크스 항력은 저 레이놀즈 수에서, 뉴턴 항력은 고 레이놀즈 수에서 성립한다. 1 rad/s 정도로 공기 속을 지나가는 문은 고 레이놀즈 영역에 충분히 속하며, 이는 어느 항이 물리적으로 지배적일지를 이미 시사한다.

4 전산 및 실험적 검증

4.1 측정

스마트폰 (Samsung SM-S931N) 을 문에 부착하고, Phyphox 앱으로 자이로스코프 회전율을 약 460 Hz 로 기록하였다. 강한 (빠른) 슬램과 약한 (느린) 슬램, 두 번을 측정하였으며 각각 큰 초기 각속도와 작은 초기 각속도에 해당한다. 각 기록은 미는 구간, 마찰만 작용하는 자유회전 구간, 그리고 문이 문틀에 닿는 날카로운 스파이크로 이루어진다. 자유회전 구간만 분석한다. 충돌 직전, 문틀에 공기가 압축되며 감속이 오히려 커지는 짧은 구간은 제외하였다. 식 (1) 의 어떤 항도 $|d\omega/dt|$ 를 증가시킬 수 없으므로 이 구간은 물리적으로 다른 효과이기 때문이다. 그림 1 에 전체 신호와 분석 구간 (음영) 을 보였다.

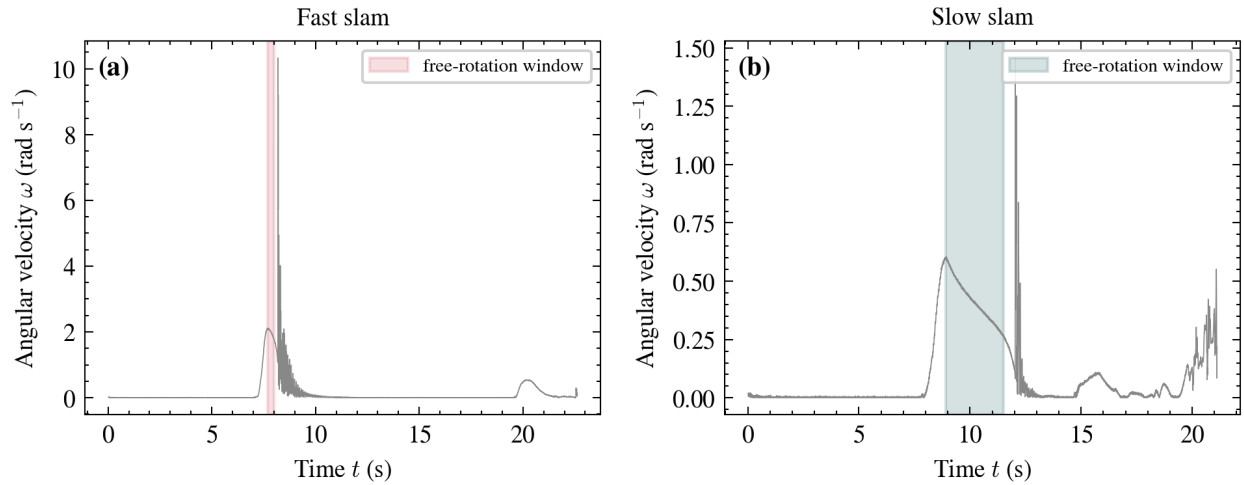


그림 1: 두 슬램의 자이로스코프 신호와 자유회전 분석 구간 (음영). 날카로운 스파이크는 문틀과의 충돌로, 적합에서 제외하였다.

4.2 6 개 모델 적합

각 모델을 `scipy.optimize.curve_fit` 으로 적합하였다. 적합 파라미터와 적합도는 표 2, 3 에, 적합 곡선은 그림 2 에 나타냈다. 빠른 슬램에서는 각속도가 2.08 에서 1.79 rad/s 까지, 즉 $0.86\omega_0$

까지만 감소하며, 3 절에서 예상한 대로 여섯 모델이 거의 똑같이 잘 맞는다 (R^2 는 0.92 에서 0.94 사이). 느린 슬랩은 0.60 에서 0.27 rad/s 로 더 넓은 범위를 가지며, 모델 간 차이가 드러난다. 건마찰 모델과 건마찰 + 뉴턴 모델을 비교한 내포 F -검정은 $F \approx 4 \times 10^3$ ($p < 0.001$) 을 주어, 순수 선형 법칙이 통계적으로 부적절하며 데이터가 곡률을 요구함을 보인다.

표 2: 적합 파라미터 및 적합도 — 빠른 슬랩.

모델	a/I	b/I	c/I	R^2	SSE	ΔAIC
D	1.088	—	—	0.9441	0.08098	0.0
S	—	0.5432	—	0.9343	0.0952	23.3
N	—	—	0.2706	0.9238	0.1104	44.7
DS	1.088	1.923e-07	—	0.9441	0.08098	2.0
DN	1.088	—	4.58e-18	0.9441	0.08098	2.0
SN	—	0.5432	1.78e-20	0.9343	0.0952	25.3

표 3: 적합 파라미터 및 적합도 — 느린 슬랩.

모델	a/I	b/I	c/I	R^2	SSE	ΔAIC
D	0.1203	—	—	0.9879	0.12	1785.3
S	—	0.2911	—	0.9967	0.03321	236.5
N	—	—	0.6752	0.9896	0.103	1601.9
DS	0.0001393	0.2908	—	0.9967	0.03321	238.5
DN	0.05793	—	0.3556	0.9973	0.02725	0.0
SN	—	0.2699	0.0495	0.9967	0.03277	222.4

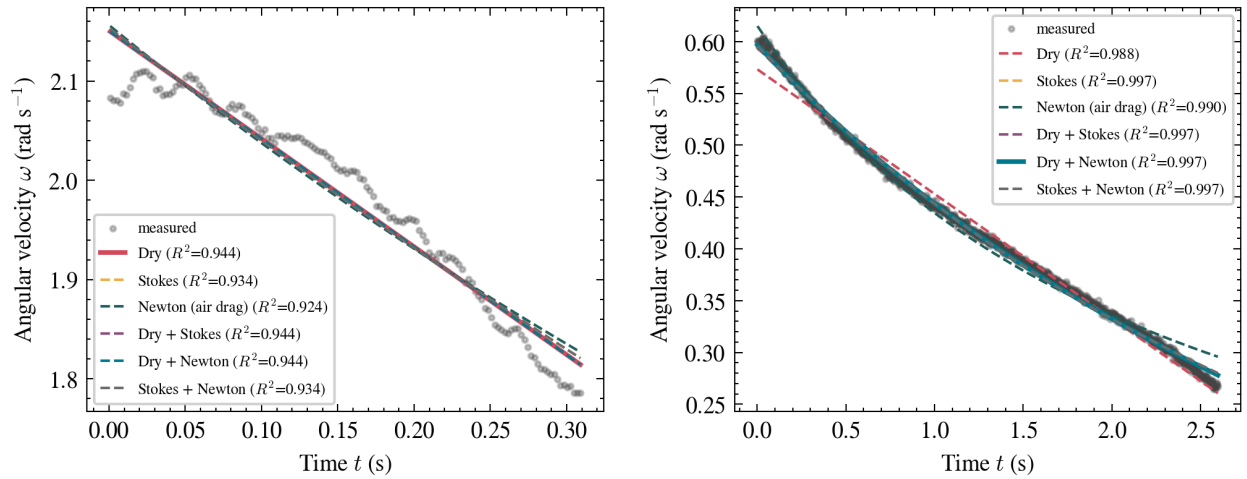


그림 2: 빠른 (왼쪽) · 느린 (오른쪽) 슬랩의 자유회전 구간에 대한 6 개 모델 적합. 느린 경우 직선인 건마찰 곡선이 데이터의 곡률을 명백히 벗어난다.

4.3 해석해의 수치적 검증

2 절의 해석식이 옳은지 확인하기 위해, 적합 계수를 써서 식 (1) 을 `scipy.integrate.solve_ivp` (RK45) 로 직접 적분하고 해석 곡선과 비교하였다 (그림 3). 두 곡선은 약 10^{-8} rad/s 수준에서 일치하며, 이는 수치적 반올림 오차 정도로 유도가 옳음을 확인해 준다. 같은 루틴은 간단한 닫힌 형태가 없는 일반 모델에도 적용된다.

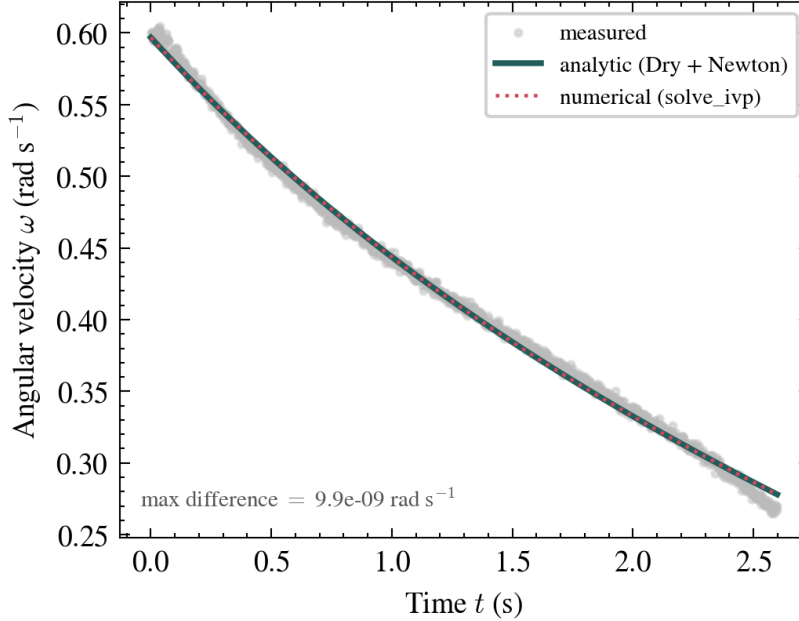


그림 3: 느린 슬램에 대한 해석해와 직접 수치적분의 비교. 두 곡선은 구별되지 않는다 (최대 차이 $\sim 10^{-8}$ rad/s).

5 비판적 분석 및 논의

적합도만으로는 모델을 선택할 수 없으므로, 원논문을 따라 각 적합 계수를 제 1 원리에서 얻은 차원 추정과 대조한다. 건마찰은 $a/I = 3\mu g/w$, 스토크스 항력은 $b/I \lesssim 18\pi\eta w/m$, 뉴턴 항력은 $c/I \lesssim \frac{3}{2}C_D\rho A w/m$ 이며, $\eta = 1.7 \times 10^{-5}$ Pas, $\rho = 1.3$ kg/m³, $C_D = 1.5$ 를 쓴다. 비교 결과는 표 4 와 그림 4 에 정리하였다.

표 4: 적합 계수의 차원분석 타당성 (Klein et al. 참조).

계수	적합값 (빠름 / 느림)	이론 추정	판정
a/I (건마찰)	1.088 / 0.120	$3\mu g/w$, $\mu=0.031/0.0034$	기각 (μ 9 배 불일치)
b/I (스토크스)	0.543 / 0.291	$\sim 6 \times 10^{-5}$	기각 (10^3 – 10^4 배 과대)
c/I (뉴턴)	0.271 / 0.675	$\lesssim 0.30$	채택 (같은 자릿수)

적합된 스토크스 계수는 약 0.3 에서 0.6 s⁻¹ 로, 추정값 6×10^{-5} s⁻¹ 의 대략 10^3 에서 10^4 배에 달한다. 따라서 스토크스 항력은 관측된 감속을 설명하기에 지나치게 약하다. 건마찰 모델은 합의 된 미끄럼 마찰계수를 살펴보기 전까지는 적절해 보인다. 그 값은 빠른 슬램에서 $\mu \approx 0.031$, 느린 슬램에서 $\mu \approx 0.0034$ 로 9 배나 차이 난다. μ 는 재료 상수여서 초기 각속도에 의존할 수 없으므로 건마찰 모델은 내적으로 모순된다. Klein 등도 합의된 토크가 비현실적으로 크다는 유사한 근거

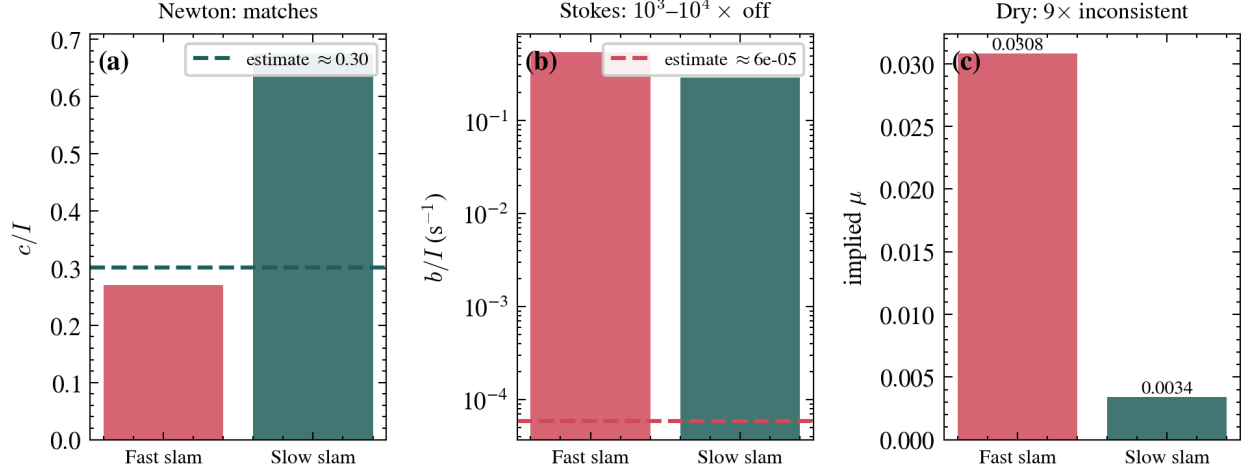


그림 4: 적합 계수와 물리적 추정치의 대조. 뉴턴 c/I 는 추정값에 거의 일치하고, 스토크스 b/I 는 3-4 자릿수만큼 크며, 건마찰 계수는 양립 불가능한 두 μ 값을 함의한다.

로 이를 기각하였다. 뉴턴 계수는 자신의 추정과 부합하는 유일한 항이다. 적합값 $c/I = 0.27$ (빠름) 과 0.68 (느림) 은 추정값 0.30 과 같은 자릿수이며, 낮은 각속도에서 c/I 가 커지는 경향은 원 논문이 보고한 추세를 재현한다. 원논문은 이를 항력계수 C_D 의 레이놀즈 수 의존성으로 설명하였다.

측정의 한계도 밝혀 둔다. 빠른 슬램은 그 자체만으로는 모델을 구별하기에 너무 짧다. 슬램 법의 이러한 한계는 원논문에도 보고되어 있는데, 거기서도 ω 는 충돌 전 $0.75\omega_0$ 정도까지만 감소한다. 이 짧고 노이즈가 큰 구간에서는 제약 없는 적합이 오히려 가장 단순한 건마찰 모델을 약간 선호하는데, 이는 3 절에서 기술한 상황이며 물리적 타당성 검토로 해소된다. Klein 등은 가벼운 판으로 더 긴 구간을 얻는 별도의 실험실 실험으로 이 문제를 피하였다. 본 연구의 자연스러운 확장은 문을 더 큰 각도에서 더 큰 각속도로 놓아 문틀에 닿지 않고 더 긴 호에 걸쳐 감속하도록 다시 측정하는 것이다. 그 밖의 불확실성 요인으로는 빠른 구간의 낮은 R^2 로 나타나는 자이로스코프 노이즈, r 의 불확실성, I 에 대한 얇은 판 근사가 있다.

6 결론

스마트폰 자이로스코프로 실제 문을 측정하고, Klein 등의 마찰 모델을 중간 단계까지 채워 재구성하였으며, 해석해를 직접 수치적분으로 검증하였다. 여섯 모델 중 스토크스와 건마찰 항은 물리적 근거로 배제되는데, 전자는 계수의 3-4 자릿수 불일치 때문이고 후자는 시행 간에 일정하지 않은 계수 때문이다. 결국 2 차 뉴턴 공기저항 항이 유일하게 물리적으로 타당한 기술로 남으며, 이는 원논문의 결론과 일치한다. 구체적 결과를 넘어, 본 프로젝트는 데이터와의 일치가 모델을 확립하기에 충분치 않으며 적합한 매개변수를 독립적인 물리적 추론과 대면시켜야 한다는 일반적인 방법론적 교훈을 보여 준다.

참고문헌

- [1] P. Klein, A. Müller, S. Gröber, A. Molz, J. Kuhn, “Rotational and frictional dynamics of the slamming of a door,” *American Journal of Physics* **85**(1), 30–37 (2017).
- [2] Team solvE, *physics-door-slam*, 분석 코드 및 데이터, <https://github.com/eeuunn/physics-door-slam>.